

## Triplet Puncak

Cordillera Oriental adalah sebuah pegunungan di Andes yang membentang Bolivia. Pegunungan ini terdiri dari  $N$  puncak yang diberi nomor dari 0 hingga  $N - 1$ . **Ketinggian** dari puncak  $i$  ( $0 \leq i < N$ ) adalah  $H[i]$ , yang merupakan sebuah bilangan bulat di antara 1 hingga  $N - 1$  inklusif.

Untuk dua puncak  $i$  dan  $j$  di mana  $0 \leq i < j < N$ , **jarak** antar kedua puncak adalah  $d(i, j) = j - i$ .

Menurut legenda kuno Inca, sebuah triplet puncak dikatakan **mistis** jika triplet tersebut memenuhi sifat khusus berikut: ketinggian dari ketiga puncak **sama** dengan jarak antar pasang, **tanpa memerhatikan urutannya**.

Formalnya, sebuah triplet indeks  $(i, j, k)$  dikatakan mistis apabila:

- $0 \leq i < j < k < N$ , dan
- ketinggian  $(H[i], H[j], H[k])$  sama dengan  $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$  apabila tidak memerhatikan urutan. Contohnya, untuk indeks 0, 1, 2; jarak antar pasangannya adalah (1, 2, 1). Oleh karena itu, ketinggian  $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$ ,  $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ , dan  $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$  semuanya sesuai, namun ketinggian  $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$  tidak sesuai.

Soal ini terdiri dari dua bagian. Setiap subsoal terkait dengan salah satu dari **Bagian I** atau **Bagian II**. Anda boleh mengerjakan subsoal dengan urutan apapun. Secara khusus, Anda **tidak** diharuskan untuk menyelesaikan Bagian I sebelum mencoba Bagian II.

### Bagian I

Diberikan deskripsi dari sebuah pegunungan, tugas Anda adalah menghitung banyaknya triplet mistis.

#### Detail Implementasi

Anda harus mengimplementasikan prosedur berikut.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- $H$ : array sepanjang  $N$  yang mendeskripsikan ketinggian dari puncak gunung.

- Prosedur ini dipanggil tepat sekali untuk setiap kasus uji.

Prosedur ini harus mengembalikan sebuah bilangan bulat  $T$ , banyaknya triplet mistis di pegunungan.

### Batasan

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$  untuk setiap  $i$  sehingga  $0 \leq i < N$ .

### Subsoal

Bagian I bernilai 70 poin.

| Subsoal | Nilai | Batasan Tambahan                                                                                               |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 8     | $N \leq 100$                                                                                                   |
| 2       | 6     | $H[i] \leq 10$ untuk setiap $i$ sehingga $0 \leq i < N$ .                                                      |
| 3       | 10    | $N \leq 2000$                                                                                                  |
| 4       | 11    | Ketinggian tidak menurun.<br>Dengan kata lain, $H[i - 1] \leq H[i]$ untuk setiap $i$ sehingga $1 \leq i < N$ . |
| 5       | 16    | $N \leq 50\,000$                                                                                               |
| 6       | 19    | Tidak ada batasan tambahan.                                                                                    |

### Contoh

Perhatikan pemanggilan berikut.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Terdapat 3 triplet mistis di pegunungan:

- Untuk  $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ , ketinggian  $(1, 3, 2)$  sesuai dengan jarak antar pasang  $(2, 3, 1)$ .
- Untuk  $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ , ketinggian  $(4, 3, 1)$  sesuai dengan jarak antar pasang  $(1, 4, 3)$ .
- Untuk  $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ , ketinggian  $(3, 2, 1)$  sesuai dengan jarak antar pasang  $(1, 3, 2)$ .

Oleh karena itu, prosedur seharusnya mengembalikan 3.

Perhatikan bahwa indeks  $(0, 2, 4)$  tidak membentuk sebuah triplet mistis karena ketinggian  $(4, 4, 2)$  tidak sesuai dengan jarak antar pasang  $(2, 4, 2)$ .

## Bagian II

Tugas Anda adalah membuat sebuah pegunungan dengan sebanyak mungkin triplet mistis. Bagian ini terdiri dari 6 subsoal **output only** dengan **nilai parsial**.

Pada setiap subsoal, Anda diberikan dua buah bilangan bulat positif  $M$  dan  $K$ . Anda harus membuat sebuah pegunungan dengan **paling banyak**  $M$  puncak. Apabila solusi Anda mengandung **setidaknya**  $K$  triplet mistis, maka Anda akan mendapatkan nilai penuh untuk subsoal tersebut. Selain itu, nilai Anda akan proporsional terhadap banyaknya triplet mistis yang terdapat pada solusi Anda.

Perhatikan bahwa solusi Anda harus merupakan sebuah pegunungan yang valid. Lebih tepatnya, misalkan solusi Anda mengandung  $N$  buah puncak ( $N$  harus memenuhi  $3 \leq N \leq M$ ). Maka, ketinggian dari puncak  $i$  ( $0 \leq i < N$ ), yang dinotasikan sebagai  $H[i]$ , harus merupakan sebuah bilangan bulat di antara 1 dan  $N - 1$  inklusif.

### Detail Implementasi

Terdapat dua metode untuk mengumpulkan solusi Anda, dan Anda dapat menggunakan metode manapun untuk masing-masing subsoal:

- **Berkas keluaran**
- **Pemanggilan prosedur**

Untuk pengumpulan solusi menggunakan metode **berkas keluaran**, Anda dapat membuat dan mengumpulkan berkas teks dengan format berikut.

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Untuk pengumpulan solusi menggunakan metode **pemanggilan prosedur**, Anda harus mengimplementasikan prosedur berikut.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- $M$ : maksimum banyaknya puncak.
- $K$ : banyaknya triplet mistis yang diinginkan.
- Prosedur ini dipanggil tepat sekali untuk setiap subsoal.

Prosedur harus mengembalikan sebuah *array*  $H$  dengan panjang  $N$  yang menyatakan ketinggian dari puncak-puncak.

## Subsoal dan Penilaian

Bagian II bernilai 30 poin. Untuk setiap subsoal, nilai  $M$  dan  $K$  sudah ditentukan dan diberikan pada tabel berikut:

| Subsoal | Nilai | $M$     | $K$        |
|---------|-------|---------|------------|
| 7       | 5     | 20      | 30         |
| 8       | 5     | 500     | 2000       |
| 9       | 5     | 5000    | 50 000     |
| 10      | 5     | 30 000  | 700 000    |
| 11      | 5     | 100 000 | 2 000 000  |
| 12      | 5     | 200 000 | 12 000 000 |

Untuk setiap subsoal, apabila solusi Anda bukan merupakan pegunungan yang valid, maka Anda akan mendapatkan nilai 0 (yang dilaporkan dalam bentuk `Output isn't correct` pada CMS).

Selain itu, anggap  $T$  adalah banyaknya triplet mistis pada solusi Anda. Maka, nilai yang akan Anda dapatkan untuk subsoal tersebut adalah:

$$5 \cdot \min\left(1, \frac{T}{K}\right).$$

## Contoh Grader

Bagian I dan II menggunakan program contoh *grader* yang sama. Perbedaan antara kedua bagian ditentukan oleh baris pertama pada masukan.

Format masukan untuk Bagian I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Format keluaran untuk Bagian I:

```
T
```

Format masukan untuk Bagian II:

```
2
M K
```

Format keluaran untuk Bagian II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Perhatikan bahwa keluaran dari contoh *grader* sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh berkas keluaran pada Bagian II.